

Unión Europea

Fondo Social Europeo

El FSE invierte en tu futuro

Laravel

Autenticación de Usuarios

Pepe Devesa



GENERALITAT VALENCIANA

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Continguts

1 Configuración general de la autenticación **3**

2 El modelo o la tabla de usuarios **4**

3 Añadir autenticación a un proyecto **4**

3.1 El formulario de login 5

3.2 El controlador de login 6

3.3 Las rutas asociadas 7

3.4 Proteger las rutas de acceso restringido 7

3.5 Detectar en las vistas al usuario autenticado 8

3.6 Implementación del logout 9

En esta sesión veremos cómo incluir mecanismos de autenticación en nuestros proyectos Laravel. Partiremos de la base de un proyecto ya creado (como el ejemplo de la biblioteca que venimos haciendo de sesiones anteriores) e incorporaremos paso a paso los elementos necesarios para autenticar usuarios.

1 Configuración general de la autenticación

En el archivo `config/auth.php` se dispone de algunas opciones de configuración generales de autenticación. Esta autenticación en Laravel se apoya en dos elementos: **los guards** y **los providers**.

- Los guards son mecanismos que definen cómo se van a autenticar los usuarios para cada petición. El mecanismo más habitual es mediante sesiones, donde se guarda la información del usuario autenticado en la sesión, aunque por defecto también se habilita la autenticación mediante tokens.
- Los providers indican cómo se van a obtener los usuarios de la base de datos para comprobar la autenticación. Las opciones habilitadas por defecto son mediante Eloquent (y el modelo de usuarios que tengamos definido), o mediante query builder, consultando directamente la tabla correspondiente de usuarios.

Deberemos modificar en el archivo la referencia a la tabla donde almacenaremos los usuarios (por defecto se hace referencia a una tabla llamada users) y/o al modelo asociado (por defecto, la clase User). Así que convendrá modificar los nombres de estos dos elementos en la sección providers, así como la ubicación (namespace) del modelo de usuario, si procede. Por ejemplo:

```
'providers' => [
        'users' => [
            'driver' => 'eloquent',
            'model' => App\Models\Usuario::class,
        ],

        // 'users' => [
        //     'driver' => 'database',
        //     'table' => 'users',
        // ],
    ],
```

Notar que la sección providers dispone de dos proveedores de autenticación: uno (el que está habilitado) está basado en **Eloquent**, y hace uso del modelo de usuarios que hayamos definido. El otro (que aparece comentado) no utiliza Eloquent, sino el **query builder** contra la propia base de datos. Si preferimos esta segunda opción, deberemos comentar la primera y dejar habilitada la segunda. También es posible dejar habilitados múltiples providers, cada uno con un nombre diferente, y asignarlo a múltiples guards.

2 El modelo o la tabla de usuarios

Si elegimos el provider basado en **Eloquent**, deberemos tener un modelo de usuarios al que acceder. En el caso de nuestra aplicación de biblioteca (o el ejercicio del blog), disponemos ya de un modelo creado en `App\Models\Usuario`, por lo que el ejemplo anterior nos serviría para establecer este modelo como el modelo de usuarios por defecto.

Si optamos por utilizar el **query builder** en lugar de Eloquent, deberemos tener una tabla en la base de datos donde estén los datos de los usuarios. En nuestro caso, también disponemos de esa tabla usuarios, por lo que podríamos emplear esta otra opción para autenticar usuarios si quisiéramos. No obstante, usaremos Eloquent para la autenticación.

En cualquier caso, como veremos a continuación, será conveniente que los passwords de los usuarios estén encriptados mediante `bcrypt`, que es el mecanismo de encriptación por defecto que utiliza Laravel. Vamos a crear un nuevo seeder en nuestra aplicación de biblioteca para crear un usuario con un login y password predefinidos. Llamamos al seeder **UsuariosSeeder**:

```
php artisan make:seeder UsuariosSeeder
```

En el método `run` del nuevo seeder añadiremos un nuevo usuario con login admin y password admin (encriptado usando bcrypt):

```
public function run(): void
{
    //
    $usuario = new Usuario();
    $usuario->login = 'admin';
    $usuario->password = bcrypt('admin');
    $usuario->save();
}
```

Finalmente, cargamos este nuevo seeder en la base de datos, o bien con una migración completa nueva (`php artisan migrate:fresh --seed`), o bien ejecutando sólo el seeder con esto:

```
php artisan db:seed --class=UsuariosSeeder
```

3 Añadir autenticación a un proyecto

Para añadir autenticación a un proyecto Laravel ya existente que no disponga de estos mecanismos, seguiremos estos pasos:

1. Definiremos un formulario de login

2. Definiremos un nuevo controlador que se encargue de gestionar el login: tanto de mostrar el formulario cuando el usuario no esté autenticado como de validar sus credenciales cuando las envíe
3. Añadiremos las rutas pertinentes en el archivo routes/web.php tanto para el formulario de login como para la autenticación posterior
4. Protegeremos las rutas que sean de acceso restringido
5. Opcionalmente, podemos añadir también una opción de logout

3.1 El formulario de login

Vamos a definir un formulario de login en la vista `resources/views/auth/login.blade.php`, para que el usuario especifique su login y su password. También dejaremos una zona para mostrar un posible mensaje de error si la autenticación no ha sido exitosa:

```
@extends('plantilla')

@section('titulo', 'Login')

@section('contenido')

    <h1>Login</h1>

    @if (!empty($error))
    <div class="text-danger">
        {{ $error }}
    </div>
    @endif

    <form action="{{ route('login') }}" method="POST">

        @csrf

        <div class="form-group">
            <label for="login">Login:</label>
            <input type="text" class="form-control"
             name="login" id="login" />
        </div>

        <div class="form-group">
            <label for="password">Password:</label>
            <input type="password" class="form-control"
             name="password" id="password" />
        </div>

        <input type="submit" name="enviar" value="Enviar"
         class="btn btn-dark btn-block">
```

```
    </form>

@endsection
```

3.2 El controlador de login

Crearemos un nuevo controlador que se encargue de gestionar toda la autenticación:

```
php artisan make:controller LoginController
```

Dentro, definimos una función que se encargará de mostrar el formulario anterior:

```
public function loginForm()
{
    return view('auth.login');
}
```

Y añadiremos una segunda función que se encargue de validar las credenciales enviadas por el usuario. Para esto, haremos uso del facade de autenticación, existente en `Illuminate\Support\Facades\Auth`. Recuerda de sesiones previas que un facade es básicamente un elemento que proporciona acceso a una serie de métodos estáticos de utilidad, en este caso para autenticar usuarios.

```
amespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;

class LoginController extends Controller
{
    ...

    public function login(Request $request)
    {
        $credenciales = $request->only('login', 'password');

        if (Auth::attempt($credenciales))
        {
            // Autenticación exitosa
            return redirect()->intended(route('libros.index'));
        } else {
            $error = 'Usuario incorrecto';
            return view('auth.login', compact('error'));
        }
    }
```

El método **attempt** acepta una serie de pares clave-valor como primer parámetro. En este caso, le pasamos un sólo par formado por el login (o el e-mail, dependiendo del campo que usemos para

autenticar) y el password recibidos en la petición. Esto servirá para localizar al usuario por la clave (login), y comprobar si tiene el valor asociado (el password). En el caso de los passwords, Laravel automáticamente los encripta en formato bcrypt, por lo que debemos cerciorarnos de que el password está encriptado en ese formato en la base de datos.

Por otra parte, el método **intended** trata de enviar al usuario a la ruta a la que intentaba acceder antes de que se le solicitara autenticación. Le pasamos como parámetro una ruta por defecto.

3.3 Las rutas asociadas

Finalmente, debemos definir las rutas tanto para mostrar el formulario (por get) como para recoger las credenciales y validar al usuario (por post).

```
Route::get('login', [LoginController::class, 'loginForm'])->name('login');
Route::post('login', [LoginController::class, 'login']);
```

3.3.1 Redirección en caso de error

Cuando se detecta que un usuario no autenticado intenta acceder a una ruta protegida, automáticamente se le redirige a la ruta nombrada como login (como la que hemos definido previamente), donde verá el formulario de acceso. Si queremos cambiar el nombre de la ruta a la que redirigir (en el caso de que no queramos que sea login), debemos modificar el método redirectTo en el middleware de autenticación `app/Http/Middleware/Authenticate.php`:

```
protected function redirectTo($request)
{
    return route('login');
}
```



En caso de no existir el archivo `app/Http/Middleware/Authenticate.php` se tendrá que crear: `php artisan make:middleware Authenticate`

3.4 Proteger las rutas de acceso restringido

Ahora que ya tenemos definido el mecanismo de login (controlador con método de autenticación, formulario de login y ruta asociada), podemos proteger aquellas rutas o enlaces que queramos que sean de acceso restringido. Por ejemplo, podemos hacer que las operaciones de creación, borrado y edición de libros (funciones `create`, `store`, `edit`, `update` y `destroy`) sólo estén disponibles para usuarios autenticados. Esto puede hacerse de varias formas.

- Si tenemos una ruta de recursos (`Route::resource`) en el archivo **routes/web.php**, entonces la opción más cómoda es definir un constructor en el controlador asociado (en este caso, LibroController), además tendremos que definir `use Illuminate\Routing\Controller`[1], y especificar qué funciones queremos proteger, bien con `only` o con `except` (en este último caso, se protegerán todas las rutas salvo las indicadas en la lista):

```
...
use Illuminate\Routing\Controller
...
class LibroController extends Controller
{
    public function __construct()
    {

        $this->middleware('auth',
         ['only' => ['create', 'store', 'edit', 'update', 'destroy']]);
    }
```

- Si definimos las rutas sueltas, podemos emplear el método middleware para indicar en cada una si queremos que se aplique el middleware de autenticación:

```
Route::get('prueba', [PruebaController::class, 'create'])->middleware('
    auth');
```

3.5 Detectar en las vistas al usuario autenticado

Puede ser muy necesario detectar en una vista si el usuario se ha autenticado o no, bien para mostrar ciertos controles (por ejemplo, enlaces para crear libros), o para cargar información propia del usuario (por ejemplo, posts creados por el usuario que ha entrado en un blog).

Por ejemplo, de este modo podemos modificar el menú de navegación (`resources/views/libros/index.blade.php`) para que muestre el enlace de crear nuevo libro sólo si el usuario se ha autenticado:

```
    @if(auth()->check())
        <a href="{{ route('libros.create') }}" class="btn btn-success btn-
            sm my-2"><i class="bi bi-plus-circle"></i> Añadir Libro</a>
    @endif
```

Podemos emplear los métodos:

- auth()->check() para comprobar si **SÍ** está autenticado (para mostrarle, por ejemplo, las opciones restringidas).

[1] I+D Logan

- auth()->user() obtiene el objeto del usuario autenticado, con lo que podemos acceder a sus atributos:

```
Bienvenido/a {{ auth()->user()->login }}
```

3.6 Implementación del logout

Para implementar el logout, basta con llamar al método logout del facade Auth utilizado anteriormente, en el método que se vaya a encargar de esa tarea. Lo podemos añadir en el mismo controlador anterior:

```
namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;

class LoginController extends Controller
{
    ...

    public function logout()
    {
        Auth::logout();
        // ... Renderizar la vista deseada
    }
```

También hará falta definir la ruta asociada en `routes/web.php`:

```
Route::get('logout', [LoginController::class, 'logout'])->name('logout');
```

Obviamente, también será necesario añadir un enlace para hacer logout en alguna parte. Podemos ponerlo en el menú de navegación (archivo `resources/views/partials/nav.blade.php`, cuando detectemos que el usuario está autenticado):

```
@if(auth()->check())
    <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="{{ route('logout') }}">Logout</a>
    </li>
@endif
```